CSS

Box Model

Box Model(Modelo de Caja)

El modelo de caja es un concepto fundamental que describe cómo los elementos html son representados y estructurados en una página web.

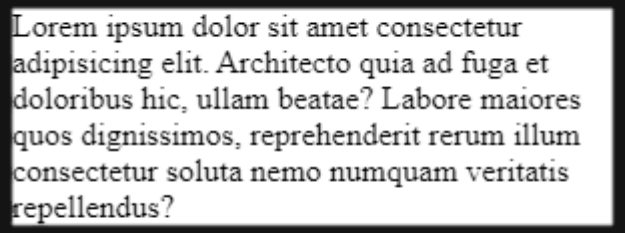
Cada elemento es tratado como una caja rectangular con diferentes áreas que afectan su tamaño y apariencia.

Box Model(Modelo de Caja)

CONTENT (CONTENIDO)

Es el área donde se muestra el contenido, sean textos, imágenes, etc.

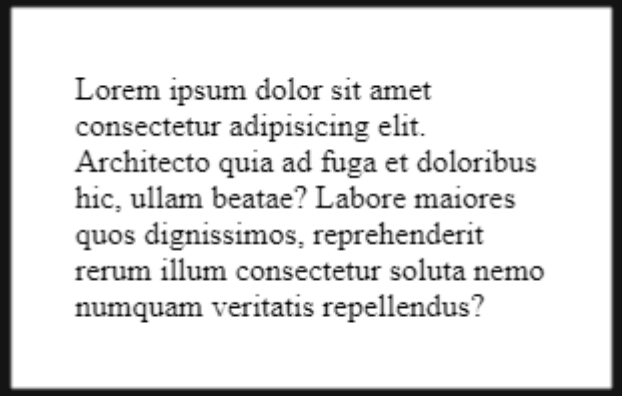
Por defecto ocupa el tamaño del contenido, pero esto puede modificarse con las propiedades width y height (Ancho y Alto).



Elemento

PADDING (RELLENO)

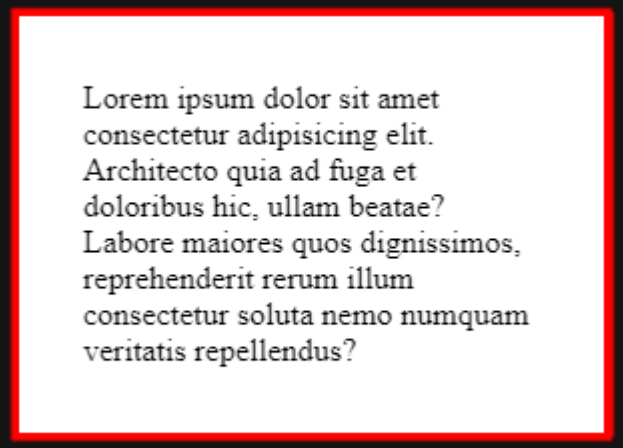
Espacio adicional entre el contenido y el borde del elemento. Se puede modificar con la propiedad padding.



Elemento con padding

BORDER (BORDE)

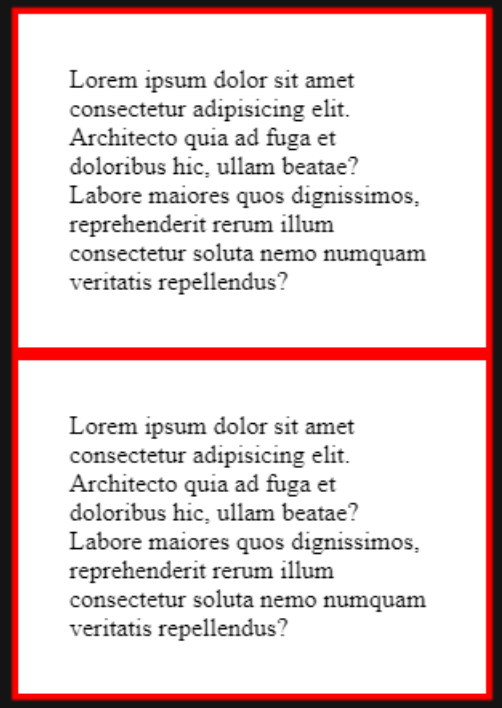
Es una línea que rodea el elemento junto con su padding(relleno). Se puede modificar mediante la propiedad border.



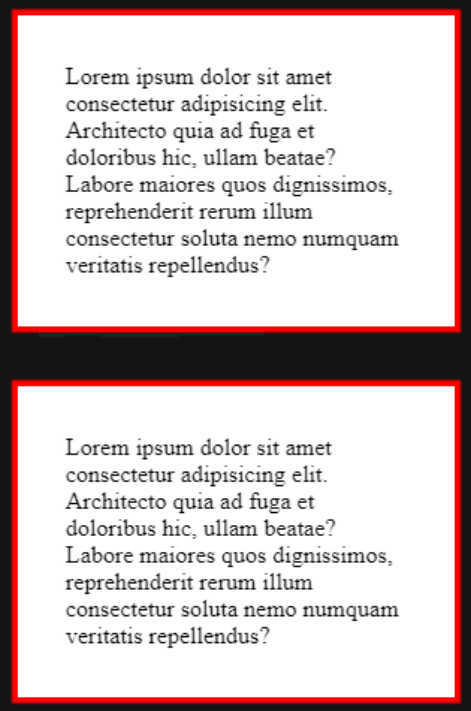
Borde color rojo

MARGIN (MARGEN)

Es el espacio entre un elemento y otros. Se puede modificar con la propiedad margin.



Elemento sin margen



Elemento con margen

USO DEL MODELO DE CAJA

Para manejar el tamaño de un elemento tenemos a nuestra disposición las propiedades: width, height, padding, border y margin. A continuación, pasaremos a aplicarlo a un ejemplo.

```
1  .caja {
2    background-color: red;
3    width: 300px;
4    height: 300px;
5    padding: 20px;
6    border: 30px solid white;
7  }
```

En este ejemplo:

- El contenido mide 300x300 pixeles
- Padding de 20px rodeando el contenido
- Un borde con 30px por los lados.

El Tamaño total del elemento es de 400x400 pixeles (Sumando las propiedades)

BOX-SIZING

Por defecto, CSS para calcular las medidas de un elemento solo incluye su contenido. Esto se puede modificar mediante la propiedad box-sizing.

```
1  .caja {
2    box-sizing: border-box;
3  }
```

Utilizando box-sizing: border-box, el ancho y el alto incluirán el padding y el borde, evitando cálculos adicionales y facilitando el diseño.

WIDTH & HEIGHT

ANCHO Y ALTO DE LOS ELEMENTOS

Descripción

- Las propiedades ‘width’ y ’height’ en CSS se utilizan para definir el ancho y alto de un elemento respectivamente.

Utilización

- Podemos definir el tamaño de un elemento utilizando varias unidades, como por ejemplo px, em, %, vw, etc.
- Se pueden usar valores en porcentajes (%), pero dependen del contenedor padre
- Para hacer elementos responsivos, es mejor usar vw (ancho de la pantalla) y vh (alto de la pantalla).
- Se pueden combinar con max-width y max-height para limitar los tamaños.

Código

Seleccionamos un elemento (En este caso un elemento con clase caja)

```
1  .caja {
2    height: 240px;
3    width: 480px;
4  }
```

Asignamos un height(alto) de 240px y un width(ancho) de 480px.

PADDING

RELLENO DE UN ELEMENTO

Descripción

- La propiedad padding en CSS se usa para agregar espacio interno entre el contenido de un elemento y su borde. Es decir, crea un “acolchado” dentro del elemento.

Utilización

1 Valor

```
div {
  padding: 20px;
}
```

Con un solo valor se aplica a los 4 lados por igual

2 Valores

```
div {
  padding: 20px 10px;
}
```

El primer valor será el alto y bajo, El segundo valor para izquierda y derecha

3 Valores

```
div {
  padding: 20px 10px 5px;
}
```

Primer valor: arriba. Segundo para los lados (Izquierda y derecha). Tercero para el lado de abajo.

4 Valores

```
div {
  padding: 10px 15px 20px 25px;
}
```

Orden de los lados: arriba, derecha, abajo, izquierda (sentido horario).

```
div {
  padding-top: 10px;
  padding-right: 15px;
  padding-bottom: 20px;
  padding-left: 25px;
}
```

También podemos definir cada lado individualmente mediante las siguientes propiedades

BORDER

BORDE QUE RODEA UN ELEMENTO

Utilización

```
selector {
  border: grosor estilo color;
}
```

```
div {
  border: 2px solid red;
}
```

Esto crea un borde de 2 píxeles, línea sólida, de color rojo alrededor del div.

Descripción

La propiedad border en CSS se usa para agregar un borde alrededor de un elemento HTML. Puedes controlar su grosor, estilo y color, todo en una sola línea o por partes.

Grosor

Podemos especificar el tamaño del grosor del borde, utilizando unidades como px, em, etc.

Estilo

En CSS tenemos ciertos estilos predefinidos para el borde

- Solid (Línea Solida)
- Dashed (Línea Discontinua)
- Dotted (Línea Punteadas)
- Double (Doble Línea)
- None (Sin borde)

Color

Color: funciona cualquier color válido (red, #333, rgb(0,0,0), etc.)

BORDER

```
1  div {
2    border-top: 2px solid blue;
3    border-right: 1px dashed green;
4    border-bottom: 3px dotted black;
5    border-left: none;
6  }
```

También podemos especificar por separado el aspecto del borde según su lado.

Propiedades Individuales

border-width: grosor del borde

border-style: estilo del borde

border-color: color del borde

Border Radius

```
1  div {
2    border-radius: 8px;
3  }
```

Con la propiedad border radius podemos redondear los bordes de un elemento.

MARGIN

ESPACIO ENTRE LOS ELEMENTOS

Descripción

- La propiedad margin en CSS se usa para agregar espacio externo alrededor de un elemento, es decir, el espacio entre ese elemento y los que lo rodean.
- A diferencia de padding (que es espacio dentro del borde), margin es el espacio fuera del borde.

Utilización

- Funciona de manera similar al padding, podiendio especificar el espacio lado por lado o mediante atajos.
- Colapso de márgenes: es un comportamiento especial que ocurre cuando dos márgenes verticales se encuentran, y en lugar de sumarse, se superponen y se usa solo el valor más grande.
- Cuándo no colapsan los márgenes:
    - Cuando hay padding, border, o contenido entre los elementos.
    - Márgenes horizontales nunca colapsan, solo verticales.
    - Si el elemento está en flexbox o grid, los márgenes no colapsan como en flujo normal.

Código

Margen de 12px (Aplicado en los 4 lados del elemento)

```
1  div {
2    margin: 12px;
3  }
```

Margin: auto ocupa todo el espacio disponible a los costados. Útil para centrar elementos horizontalmente

```
1  div {
2    margin: auto;
3  }
```

CSS

Hojas de Estilo en Cascada

¿Que es CSS?

CSS (Cascading Style Sheets) es un lenguaje de diseño utilizado para definir la apariencia y el formato de documentos HTML.

Permite controlar aspectos visuales como colores, fuentes, márgenes, tamaños, posiciones y animaciones de los elementos en una página web.

Características Principales

- Separación del contenido y la presentación: Separa el HTML (estructura) del diseño, facilitando el mantenimiento y la accesibilidad.
- Estilos en Cascada (Cascading Style Sheets): Permite combinar múltiples estilos aplicados a un mismo elemento, priorizando según la especificidad y el orden de las reglas.
- Responsive Design: Facilita la adaptación del diseño a diferentes dispositivos y tamaños de pantalla.
- Reutilización: Un solo archivo CSS puede ser utilizado en múltiples páginas web, reduciendo la redundancia de código.

Syntax

La sintaxis básica de CSS consiste en una propiedad (El aspecto que se busca cambiar) y su valor. Siempre llevan punto y coma al final (Para que la computadora entienda cuando termina la instrucción).

Propiedad

```
1  background-color: black;
```

Punto y coma

Valor

El ejemplo superior aplica el color negro al fondo.

Syntax

Una vez tenemos las propiedades, debemos seleccionar a que elemento aplicarlas. Esto es el “selector”.

Características

Primero escribimos el nombre del elemento (u otro selector*) que queremos modificar

Luego escribimos las propiedades (Siempre rodeadas entre llaves).

Selector

Llaves

```
1  body {
2    background-color: black;
3    font-family: Arial, sans-serif;
4  }
5
6  h1 {
7    color: white;
8    text-align: center;
9  }
```

Selectores

Un selector en CSS es una parte del código que se usa para identificar y aplicar estilos a elementos HTML específicos.

Selector por Elemento

Aplica estilos a todos los elementos del mismo tipo.

Selecciona todos los párrafos <p> y les aplica el color blanco

Aplicamos un color de fondo negro al cuerpo de la pagina.

```
1
2  p {
3    color: white;
4  }
5
6  body {
7    background-color: black;
8  }
```

Selector por Clase (.)

Aplica estilos a todos los elementos que tengan esa clase.

1. Definimos una clase con el atributo ‘class’ en un elemento HTML

```html
<p class="destacado">
```

2. Definimos estilos que se aplicaran a todos los elementos con esa misma clase

```css
.destacado {
  font-weight: bold;
}
```

Podemos agregar mas de una clase a un elemento poniendo un espacio entre clase y clase. Se van a aplicar todos los estilos definidos basándose en las reglas CSS*

```html
<h1 class="clase1 clase2">Titulo</h1>
```

Selector por ID(#)

Se usa para aplicar estilos a un único elemento con ID.

1. Definimos una clase con el atributo ‘ID’ en un elemento HTML

```html
<h1 id="titulo">Título Principal</h1>
```

2. Definimos estilos que se aplicaran a todos los elementos con esa misma clase

```css
#titulo {
  font-size: 24px;
}
```

Recordar que el ID debe ser único. (No tener mas de un elemento con el mismo ID

Selector universal(*)

Aplica estilos a todos los elementos de la página.

Estas propiedades serán aplicadas a todos los elementos

```
1  * {
2    margin: 0;
3    padding: 0;
4  }
```

Podemos sobrescribir estas propiedades siguiendo las reglas CSS

Selector por Atributo

Aplica estilos a los elementos que tienen un atributo específico.

Seleccionamos los ‘inputs’ que sean de tipo ‘texto

```
1  input[type="text"] {
2    border: 2px solid red;
3  }
```

Combinadores

Nos permiten agrupar selectores para ser mas especificos

Múltiple Selectores(,)

Selecciona varios elementos separados por una coma

Nos permite aplicar los mismos estilos a diferentes selectores

```
1  a, button, p {
2    color: red;
3  }
```

Aplicamos el color rojo a todos los <a>, <button> y <p>

Selector Hijo (>)

Selecciona elementos que sean hijos directos

Selecciona los <p> que se encuentren directamente dentro de un

```
1  div > p {
2    color: blue;
3  }
```

Selección

```
1  <div>
2    <p>lorem ipsum</p>
3  </div>
4  <p>dolor et sitmet</p>
```

Este párrafo no va a ser afectado

Selector Descendiente ( )

Selecciona todos los elementos que se encuentro dentro

Selecciona todos los <p> que se encuentren dentro de un

```
1  div p {
2    color: blue;
3  }
```

Los 2 primeros <p> serán seleccionados

```
1  <div>
2    <p>lorem ipsum</p>
3    <main>
4      <p>mas lorem</p>
5    </main>
6  </div>
7  <p>otro lorem</p>
```

Este párrafo no va a ser afectado

Selector Adyacente (+)

Selecciona un elemento inmediatamente después de otro.

Selecciona todos el <p> que se encuentren después de un <h1>

```
1  h1 + p {
2    font-size: 3px;
3  }
```

```
1  <h1>Hola mundo</h1>
2  <p>lorem ipsum</p>
```

El primer <p> después de un <h1>

Selector Hermano Siguiente(~)

Selecciona todos los elementos después de un elemento

Selecciona todos los <p> que se encuentren después de un <h1>

```
1  div ~ p {
2    font-size: 5rem;
3  }
```

```
1  <div>lorem</div>
2  <p>Parrafo 1</p>
3  <p>Parrafo 2</p>
```

Ambos <p> serán afectados

Colores

Los siguientes son los diferentes tipos de valores que podemos utilizar en CSS para representar colores.

1. Colores con nombre:

Existe una lista de colores predefinidos (En ingles).

2. Colores en hexadecimal (#0-F):

Un código hexadecimal representa el color en formato #RRGGBB.

3. RGB (Rojo, Verde, Azul):

Definimos el color poniendo valores entre 0 y 255 para cada color principal.

Colores

Los siguientes son los diferentes tipos de valores que podemos utilizar en CSS para representar colores.

4. RGBA (RGB con transparencia)

El cuarto valor (a) indica la opacidad (0 es completamente transparente, 1 es completamente opaco).

5. HSL (Tono, Saturación, Luminosidad):

Define el color según el matiz (hue), la saturación (saturation) y la luminosidad (lightness).

6. HSLA (HSL con transparencia)

Similar a HSL pero con un canal alfa para la opacidad.

Aplicar CSS

Hay tres formas diferentes de aplicar CSS a un documento HTML. La forma más habitual y útil de hacerlo es vincular un archivo CSS desde el encabezado del documento.

Inline CSS

Se usa directamente dentro de los elementos con el atributo style. Es útil para cambios rápidos, pero difícil de mantener.

```html
<h1 style="color: blue; text-align: center">Hola Mundo</h1>
<p style="font-weight: bold; color: red">Párrafo con CSS aplicado.</p>
```

<style>CSS Interno</style>

CSS Interno (Dentro del HTML). Útil para crear CSS para una sola pagina. Podemos escribir propiedades dentro un elemento <style> ubicado en dentro del <head>

```html
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>Ejemplo CSS Interno</title>
  <style>
    h1 {
      color: blue;
      text-align: center;
    }

    .destacado {
      font-weight: bold;
      color: red;
    }
  </style>
</head>
```

CSS Externo

Es la mejor opción porque mantiene el código ordenado y reutilizable. Se usa un archivo .css separado.

1. Creamos un nuevo archivo con extensión .css

2. Añadimos la siguiente línea dentro del <head> del documento html (**Atajo: link:css**)

```
<link rel="stylesheet" href="style.css" />
```

El elemento <link> le dice al navegador que hay una hoja de estilo con el atributo rel y la ubicación de esa hoja de estilo como el valor del atributo href.

Propiedades CSS

color:

Color del texto.

Descripción

- Se usa para definir el color del texto de un elemento. No afecta al color de fondo, solo al color del contenido textual.

Utilización

- La propiedad color cambia el color del texto.
- Puedes definir colores con nombres, códigos hexadecimales, rgb(), rgba(), hsl() y hsla().
- Se usa en cualquier elemento HTML que contenga texto (p, h1, span, a, etc.).

Código

Seleccionamos un elemento (En este caso los párrafos)

```
1  p {
2    color: #ee5214;
3  }
```

Luego en la propiedad color usamos un color valido

background-color:

Color de fondo del elemento

Descripción

- Se usa para definir el color de fondo de un elemento.

Utilización

- La propiedad background-color define el color de fondo del elemento.
- El tamaño consiste en el espacio total que ocupa el elemento (Incluyendo bordes y padding, pero no margen).
- Utilizar una combinación de color y color de fondo que sea fácil de leer

Código

Seleccionamos un elemento (En este caso los párrafos)

```
1  p {
2    color: #ee5214;
3  }
```

Luego en la propiedad color usamos un color valido

font-size:

Tamaño del texto.

Descripción

- Se usa para definir el tamaño de la fuente del texto en un elemento HTML. Permite ajustar el tamaño en varias unidades.

Utilización

- Define el tamaño del texto.
- Podemos usar unidades absolutas(px, pt) o unidades relativas (em, rem, %, vw).
- Las unidades relativas son mas flexibles para el diseño responsivo.

Código

Seleccionamos un elemento (En este caso los párrafos)

```
1  p {
2    font-size: 16px; /* Tamaño Estandar */
3  }
```

Luego en la propiedad font-size usamos una unidad valida.

Unidades

Definen el tamaño de los elementos.

Unidades Absolutas

Tienen un tamaño fijo y no cambian según el contexto

px (Pixeles): Unidad mas común para definir tamaños fijos

```
1  p {
2    font-size: 16px; /* Tamaño Estandar */
3  }
```

pt (Puntos): Usado en impresión, uso no recomendado.

```
1  p {
2    font-size: 12pt; /* Similar a 16px */
3  }
```

Unidades Relativas

Cambian según el contexto o el tamaño de su contenedor

em: Relativo al tamaño de la fuente del contenedor

```
1  p {
2    font-size: 2em;
3  }
```

rem: Relativo al tamaño de la fuente del documento(html)

```
1  html {
2    font-size: 16px;
3  }
4
5  p {
6    font-size: 2rem;
7  }
```

font-weight:

Grosor o peso de la fuente

Descripción

- Se usa para definir el grosor o peso de la fuente de un texto. Se utiliza para hacer el texto mas delgado o mas grueso, afectando su visibilidad y énfasis en el diseño.

Utilización

- Podemos usar valores predefinidos: Lighter, Normal, Bold, Bolder
- Valores Numéricos: Podemos usar valores entre 100 y 900, donde 100 es el mas delgado hasta 900 (Super Negrita)

Código

Seleccionamos un elemento (En este caso los párrafos)

```
1  p {
2    font-weight: 700; /* Bold */
3  }
```

Luego en la propiedad font-weight usamos el valor 700 (Negrita, equivalente a Bold)

font-family:

Define la tipografía

Descripción

- Se usa para definir el tipo de fuente(tipografía) que se aplicara al texto de un elemento HTML.
- Podemos especificar una fuente principal y otras fuentes de respaldo (En caso de que la primera no este disponible en el sistema del usuario).

Utilización

- Podemos especificar una fuente especifica con su nombre (Si usa espacios debemos utilizar comillas).
- Podemos especificar una categoría genérica (Serif, Sans-serif, Monospace, Cursive, Fantasy).
- Otra forma de insertar fuentes es mediante fuentes externas, como por ejemplo Google Fonts.

Código

Con la propiedad font-family asignamos la fuente Segoe UI (Entre comillas).

```
1  font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
```

Luego, separado por una coma podemos especificar otra fuente, en caso de que esta no este disponible.

text-align:

Alineamiento del texto.

Descripción

- Se usa para definir el alineamiento horizontal dentro de un elemento Bloque.

Utilización

- Podemos definir valores básicos:
    - Left: Alinea el texto a la izquierda (Por defecto en ciertos idiomas).
    - Right: Alinea el texto a la derecha.
    - Center: Centra el texto.
    - Justify: Justificado (Ocupa todo el ancho).
    - Start y End: La alineación depende del idioma. Utiliza el comienzo y final del idioma de la pagina.

Código

Centramos el texto del <h1>

```
1  h1 {
2    text-align: center;
3  }
```

text-decoration:

Decoración del texto.

Descripción

- Se usa para agregar o quitar efectos visuales al texto, como subrayado, tachado o sobrelíneas.

Valores Principales

- None: Elimina cualquier decoración (Útil para enlaces).
- Underline: Texto Subrayado.
- Overline: Linea sobre el texto.
- Line-through: Texto Tachado.

Código

Quitamos el subrayo por defecto de los enlaces <a>

```
1  a {
2    text-decoration: none;
3  }
```